

LISTA DE EXERCÍCIOS 2: RESPOSTAS

EXERCÍCIOS DE ECONO I

1) O ativo escolhido foi o do Bradesco e foi regredido em relação à taxa selic. Evidentemente, por se tratar de um banco, o Bradesco provavelmente possui consideráveis títulos pós-fixados indexados à Selic. Assim, é justificável a sensibilidade de 198.47, já que, um aumento da taxa implica maior resultado para o Bradesco.

2) A dispersão do gráfico apresentou uma grande concentração do valor da variação da selic (eixo x) em 0. Isso se deve porque a variação da selic acontece apenas em reuniões do COPOM que não acontecem diariamente, mas a cada 45 dias. Além disso, é visualmente justificável a alta sensibilidade encontrada por causa da relação positiva (reta para cima) mesmo com minúsculas alterações na selic (obs: eixo x na escala 10^{-5})

3) Como feito no ex 1, o valor do coeficiente é positivo, correspondendo com a ideia de que o Bradesco possuiria títulos pós-fixados na Selic. Entretanto, ele não é significativo a 5 ($\alpha < P\text{-value}$).

Por definição, o R^2 é o quadrado da correlação. Assim, ele aponta diretamente a variabilidade percentual que a Selic causa na ação da Bradesco. O valor extremamente pequeno (0.1%) mostra que a BBDC4 possui outros fatores que explicam os outros 99.9% da variação do preço que não foram incluídos no modelo.

5) O principal problema de considerar apenas uma variável para modelar a sua previsão são as variáveis omitidas. Isso pode gerar outros problemas relacionados, como o Paradoxo de Simpson.

Entre os coeficientes, o β_0 quase não se alterou (0.000448 para 0.000493), o β_{Selic} se alterou minimamente, de 198 para 193. Já o R^2 saiu de 1% para 6.6%.

A alteração no coeficiente da Selic se deu por dois motivos: o código teve que ter o seu período alterado pela impossibilidade de leitura do cambio para um momento maior que 5 anos. Ademais, mesmo que isso não tivesse ocorrido, ainda haveriam alterações no beta pelo fato de que as variáveis escolhidas não serem estritamente não correlacionadas ($\text{correl} \neq 0$).

Já o R^2 aumentou, já que agora não há apenas 1 fator tentando explicar as alterações na ação, mas 2, a Selic e o câmbio dólar-real.

6) A regressão encontrou $\beta_{\text{IBOV}} = 0.6199$. Esse coeficiente, por ser da relação entre um ativo com o mercado, representa o β de mercado. Esse índice é simplesmente uma medição do risco sistemático e da volatilidade de um ativo com o mercado como um todo. Como $\beta_{\text{IBOV}} < 1$, o portfólio tem volatilidade menor que a do mercado, sendo portanto, uma possível operação defensiva.

EXERCÍCIOS DE ECONO II

1) A série é estacionária. Isso pois não só foi testado a estacionariedade, mas também porque pelo gráfico da FAC, é evidente que o aumento de lags causa uma queda gradual e lenta da autocorrelação.

2) Após o teste Dickey-Fuller, é evidente que a primeira diferença ($p\text{-value} = 0.01\%$) é uma série estacionária. Entretanto, a série original possui $p\text{-value} = 1.1\%$, isso significa que para

a significância convencional (5), os preços são estacionários, mas caso seja considerado apenas 1% como significância, então a série não é estacionária.

3)

- Tendência: crescente por aproximadamente metade do período. Após a pandemia a tendência passou a ser decrescente.
- Sazonalidade: apesar de uma sazonalidade diária aparentemente inconsistente, anualmente há um crescimento forte durante o ano que decai nos meses finais. Assim, há um ciclo anual do preço da ação, mas não diário.
- Resíduo: persistência considerável, já que os desvios ficam presentes por meses. Além disso, o agrupamento desses desvios mostra um agrupamento das volatilidades da ação (a depender do recorte temporal, a volatilidade se altera drasticamente)

4)

- FAC: autocorrelação. Por definição, é a relação linear entre o Y_t com o Y_{t-n} , onde n é qualquer valor entre o momento inicial e o final. Logo, ela inclui tanto a relação direta entre dois momentos, quanto a relação indireta dos momentos entre o início e o fim. No caso da AMBEV, a FAC dos preços em nível foi 0,989 caindo gradualmente, enquanto na primeira diferença foi novamente próxima de 0.
- FACP: autocorrelação parcial. Semelhantemente à FAC, a FACP analisa a relação linear de Y_t com Y_{t-k} , entretanto, ela disconsidera os impactos indiretos dos momentos entre o início e o fim. Na ação, a FACP tem pico em lag = 1 mas logo em seguida desaparece para o preço em nível, enquanto para a primeira diferença ela é próxima de 0 por todo o período.

5)

- O modelo de autorregressão (AR(p)) usa um conjunto de períodos passados p fixo para prever os valores futuros da série.
- O modelo de média-móvel (MA(q)) também usa um conjunto de períodos passados q para prever os valores futuros da série, mas ele é móvel, assim, conforme os períodos vão passando, os lags usados na previsão vão acompanhando.

6) Pelo teste AIC, o modelo AR teve $AIC = -1109.10$, enquanto o AIC do modelo MA foi de 5293.21. Logo, o modelo AR teve menos perda de informação e, portanto, é o mais adequado para o contexto em questão.

A importância dos critérios de informação se dá pela possibilidade de avaliar o quão próximo as previsões feitas estavam da realidade. Especificamente, o AIC mede o quanto de informação foi perdida pelo modelo. Logo, menor AIC significa menor quantidade de informação perdida e portanto uma melhor qualidade do testado.

7) Pelo teste MSE, o modelo AR foi bem melhor que o modelo MA ($0.08 < 2.73$), mostrando o mesmo que o AIC. Isso porque, para mais de 2 passos, o modelo MA, ao usar apenas um choque como fator para prever o preço, torna-se aproximadamente constante, errando por mais de R\$1.50 durante quase todo o treino. Já o AR, ao partir do último valor observado, vai lentamente voltando à média (justamente pelo parâmetro de memória ser 0.99).